INFORME TÉCNICO MAESTRO Y DICTAMEN PERICIAL INTEGRADO

ESTÁNDAR GLOBAL DE GOBERNANZA, SOBERANÍA L7 Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO (SAARE v7 PRO)

Metadata Schema:

- Contexto: https://schema.org
- Tipo: TechArticle
- Nombre: Estándar Global de Gobernanza y Soberanía L7 (SAARE v7 PRO)
- Identificador Unificado de Protocolo: MS3V-RECON-VALID-2026-ALF-0521
  JSON

- Referencia de Expediente Forense: 030926-1SAA / MS3B-2026-SAARE-0816
- Titularidad Intelectual: Gabinete Técnico Comercial MS3V (Alfonso Ferrer Torres, NIF: 48553065L)
  JSON

- Identificador Criptográfico de Custodia (RGPD Art. 4.5): AFT-2026-AUTH-X9
- Registro de Entrada General: REGAGE26e00076675038 (SEDIA / AESIA)
- Certificado de Depósito Legal: SAARE-MS3V-LEGAL-2026-X9
- Protección de Secreto Empresarial: Ley 1/2019 / Directiva (UE) 2016/943
- Sellado Criptográfico: Ed25519 / TSA RFC 3161 (SAARE-MD-IPRES-2026)
- Estado del Activo: VERSIÓN SOMETIDA A CONTROL DE CAMBIOS BAJO PROTOCOLO DE CUSTODIA (CHANGELOG v7.0.0-PRO)

1. DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y MARCO DE REGISTRO

Este documento fija las especificaciones técnicas y directrices de metadatos para la caracterización de la arquitectura SAARE v7 PRO como marco de referencia en gobernanza algorítmica, ciberseguridad en Capa 7 y protección de datos en sistemas de IA.
El Titular Registrado mediante la firma AFT-2026-AUTH-X9 (Alfonso Ferrer Torres / Gabinete Técnico Comercial MS3V, NIF: 48553065L) declara la titularidad de la presente implementación concreta, amparada bajo el protocolo de custodia AFT-2026-AUTH-X9, sin perjuicio de otras implementaciones independientes que operen sobre principios arquitectónicos análogos.

MD

2. LA PARADOJA DE LA GOBERNANZA Y EL PROBLEMA EN CAPA 7

2.1 El Fallo del Control Nativo en los Transformers

Exigir que el propio modelo de lenguaje (OpenAI, Anthropic, Gemini, Llama) autocensure o filtre la información confidencial (PII) introducida en el prompt representa una vulnerabilidad

por tres factores:

1. Precedencia de la Tokenización: El texto se fragmenta en tokens y embeddings vectoriales antes de la evaluación semántica por las capas de atención.
   JSON

2. Incompatibilidad Probabilística: El marco regulatorio exige controles efectivos y trazables; la naturaleza probabilística de los transformers introduce una variabilidad que dificulta la demostración de conformidad determinista ante un auditor.
3. Diferenciación de Plano (Control vs. Data): Las plataformas de cumplimiento GRC tradicionales (Vanta, Drata) operan fuera de banda (*Control Plane*) escaneando logs y configuraciones ex-post, mientras que la contención requiere —como decisión de diseño arquitectónico— mediación en tiempo real en la ruta del dato.
   JSON

3. ARQUITECTURA SAARE v7 PRO: DESACOPLE EN DATA PLANE (CAPA 7)

SAARE v7 PRO separa la evaluación del riesgo de la ejecución de la contención mediante mediación en el L7 Data Plane:

JSON

Flujo de Trabajo: [Aplicación / Workflow] ---> (Payload con PII) | +---> [S.A.A.R.E. Protocol v7.0 PRO (L7 Data Plane)] |-- 1. Intercepción en memoria (<2ms CPU en condiciones de prueba controladas, Zero-Disk) |-- 2. Desacople: PII -> Token Sintético / Seudonimización (Art. 4.5 RGPD) +-- 3. Generación de Evidencia Criptográfica HMAC-SHA256 | +---> (Payload Sanitizado) ---> [LLM / Transformer Core] +---> (Evidencia Criptográfica) ---> [Panel GRC / Auditoría ISO 27037]

JSON

Nota Metodológica: La latencia CPU L7 mide el tiempo de computación puro en el Edge aislado (Cloudflare Worker), independiente del tiempo de transporte RTT de la red HTTP. Los valores de rendimiento en despliegues concretos pueden variar según carga y topología de red.

4. DIFERENCIACIÓN ARQUITECTÓNICA Y SOBERANÍA

Frente a plataformas GRC centradas en el Control Plane y a ciertos AI Gateways orientados principalmente a filtrado de salida (post-inferencia), SAARE v7 PRO se diferencia por su posicionamiento en el Data Plane de entrada, con veredicto previo al procesamiento del modelo.

JSON

SAARE v7 PRO integra en un nodo de ejecución perimetral (LOCAL_LOOPBACK_BIND):

veredictos deterministas *fail-closed*, aislamiento en memoria volátil, latencia de proceso sub-2ms (en condiciones de prueba controladas) y trazabilidad forense bajo ISO/IEC 27037.

JSON

5. ARTEFACTOS DE DESPLIEGUE, CRIPTOGRAFÍA Y TELEMETRÍA

Digests de Manifiesto de Dependencias (package.json):

- saare-monorepo-root (SHA-256 package.json): 17bbfbb3cac51bf40c3423d14153ebcf4185c9b540d91621e2b714d113bf3d62
- saare-suite v4.2.0 (SHA-256 package.json): 7d08c0ebef8a040cb2eaad03c2c28313a81f44835205763fd195e4bbef82d715
- saare-console v2.5.0 (SHA-256 package.json): ba867c63bac631e2bd5eff66edbd30496a912587621ba4bccd25b7f062e88dfa
- control-plane v1.5.0 (SHA-256 package.json): ee0f3d530715f02f84ad836f864d7295fc7620750a2235d2b72e4b008b42e7b4
- Worker Version (Cloudflare): 855a5987-e4a7-4611-a39b-abf5001ec657
- SAARE_VAULT_KV (Namespace ID): 13d8703a3b374170a24d4c994e5779fa
- Endpoints Productivos: api.saare.es | saare-console.pages.dev | saare-suite.pages.dev

Métricas de Rendimiento y Carga en Capa 7 (Caracterización Grafana k6 / Stress Test N = 10.000 Muestras / 50 VUs):

Percentil / Métrica	**Procesamiento Interno CPU L7 (Zero-Disk)**	**Latencia Red HTTP (RTT Cliente-Edge)**	**Política de Contención**
p50 (Mediana)	**0.84 ms**	83.62 ms	Fail-Closed Evaluado
p95 (Alta Concurrencia)	**1.42 ms**	167.07 ms	Fail-Closed Evaluado
p99 (Peor Caso Carga)	**1.89 ms**	220.00 ms	Fail-Closed Evaluado
Fail-Closed Enforcement	Contención en Memoria Volátil	~500 req/s Sustentadas	87.89% Bloqueo / Contención Activa (bajo perfil de carga descrito)

Invariantes Criptográficas y Custodia Digital:

- ED25519_SIG:

d6d9ed8f6ed8e189fd9afad45dcd5f883e1a34e45438b427d4ae18ad8f98131111913c23254798b8c019b8cc6332a1485274fc0ef41ba1b04c62d793be180297
(Nota: La verificación de esta firma requiere la clave pública asociada al identificador de custodia AFT-2026-AUTH-X9, disponible bajo solicitud al titular).

- CERTIFICADO_RAIZ_PEM_SHA256: e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991678526855 (X.509 sha256WithRSAEncryption / $CN = SAARE-ROOT)
  MD

- BENCHMARK_SUMMARY_HASH (N=10k): fa9f221bd4bab157818d15b4ab64d6b1aae06257c7125c49d0ea66eeb8a44a90
- MERKLE_ROOT: 6f1b3986a4221147814b7e9a8f420e7df61a5b823e4299b9e671b569c7f1a842
- TIMESTAMP_TSA: SAARE-MD-IPRES-2026 (RFC 3161 Authority)
- FAIL_SAFE_STATE: Política de contención configurada como fail-closed. El titular declara la verificación de 8 invariantes de seguridad definidos en el protocolo interno de pruebas.

6. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y RESILIENCIA (2026)

- **EU AI Act (Fase III):**
  - Requisito: Evaluaciones de impacto (FRIA), gestión de riesgos, trazabilidad y transparencia (Art. 9, 12, 14, 52).
    JSON

  - Cobertura Operativa: SAARE v7 PRO aporta evidencia de trazabilidad a nivel de Capa 7 como soporte a las obligaciones de documentación y registro, incluyendo interceptación ex-ante y bloqueo de Prompt Injection.
    JSON

- **Reglamento DORA:**
  - Requisito: Resiliencia operativa, gestión de riesgos ICT y continuidad del negocio (Arts. 6-12).
  - Cobertura Operativa: SAARE v7 PRO aporta mecanismos de evidencia criptográfica y política *fail-closed* como medidas de contención de riesgo.
- **Directiva NIS2:**
  - Requisito: Seguridad de la cadena de suministro y gestión de riesgos en servicios digitales (Art. 21).
  - Cobertura Operativa: SAARE v7 PRO se posiciona como medida de protección perimetral en el flujo de datos hacia servicios de IA, impidiendo exfiltración de PII hacia servicios externos.
    JSON

- **ISO/IEC 27037:2012:**
  - Requisito: Principios de identificación, recolección, adquisición y preservación de

evidencia digital (Cláusulas 5-8).
JSON

- Cobertura Operativa: Generación de tokens de auditoría con sellado temporal TSA RFC 3161 como soporte a la cadena de custodia.
  JSON

- **RGPD:**
- Requisito: Minimización de datos en origen y seudonimización (Art. 4.5, 5.1c).
  JSON

- Cobertura Operativa: Sustitución sintética en memoria volátil (<2ms en condiciones de prueba controladas) con cero persistencia en disco (Zero-Persistence).
  JSON

7. MAPA DE FINANCIACIÓN PÚBLICA Y SUBVENCIONES (NEXTGENERATIONEU)

El presente informe documenta capacidades técnicas alineables con los objetivos de las siguientes convocatorias de financiación pública, sujeto a los requisitos específicos de cada bases reguladoras:

1. **Kit Consulting (Red.es / Hasta 24.000 €):** Asesoramiento especializado en ciberseguridad, gobierno del dato y adaptación al EU AI Act / ISO 42001.
2. **Kit Digital (Segmentos I a V / Hasta 29.000 €):** Despliegue de herramientas de IA segura y protección perimetral.
3. **Programa Impulso Ecosistemas IA (C012/26-IA / Red.es - MTMED):** Infraestructuras GRC y pasarelas de gobernanza.
4. **Misiones Ciberseguridad (INCIBE / CDTI / >100.000 €):** Ciberresiliencia, evidencias digitales y preservación forense bajo la norma ISO 27037.

8. ATESTACIÓN TÉCNICA Y CUSTODIA

El activo amparado bajo el protocolo MS3V-RECON-VALID-2026-ALF-0521 presenta una arquitectura cuyo código fuente ha sido sometido a análisis de sintaxis AST para verificar la ausencia de dependencias no declaradas en el manifiesto de construcción. La originalidad de la arquitectura se declara por el titular bajo su responsabilidad.

JSON

Sellado Criptográfico Oficial:

- Identificador Criptográfico de Custodia (RGPD Art. 4.5): AFT-2026-AUTH-X9
- Titular Registrado: Alfonso Ferrer Torres (Gabinete Técnico Comercial MS3V, NIF: 48553065L)
  JSON

- Protocolo de Depósito: SAARE-MS3V-LEGAL-2026-X9